

Лабораторная работа

Метод наименьших квадратов

Цель работы: Реализовать алгоритм решения СЛУ методом наименьших квадратов на языке программирования

Оборудование: ПК, язык программирования Python

Алгоритм вычислений:

1. Ввести элементы матриц X и Y
2. Вычислить X^T
3. Перемножить $C = X^T * X$ и $Y1 = X^T * Y$
4. Решить систему линейных алгебраических уравнений $C * A = Y1$

и найти коэффициенты (параметры) $a_0, a_1, \dots, a_m$ ($A = C^{-1}Y1$)

Код программы:

```
import numpy as np

n = int(input('Введите размерность квадратной матрицы: '))

print('Матрица X: ')
matrix_X = []
for i in range(n):
    row = []
    for j in range(n):
        element = int(input(f'Введите [{i+1}][{j+1}] элемент: '))
        row.append(element)
    matrix_X.append(row)

print('Итоговая матрица X: ')
for row in matrix_X:
    print(row)

print('Матрица Y: ')
nj = 1
matrix_Y = []
for i in range(n):
    row = []
    for j in range(nj):
        element = int(input(f'Введите [{i+1}][{j+1}] элемент: '))
        row.append(element)
    matrix_Y.append(row)

print('Итоговая матрица Y: ')
for row in matrix_Y:
    print(row)

matrix_XT = [[0 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
for i in range(n):
```

```

        for j in range(n):
            matrix_XT[j][i] = matrix_X[i][j]

print('Транспонированная матрица X: ')
for row in matrix_XT:
    print(row)

matrix_C = np.dot(matrix_XT, matrix_X)

print('Матрица C = X^T * X: ')
for row in matrix_C:
    print(row)

matrix_Y1 = np.dot(matrix_XT, matrix_Y)

print('Матрица Y1 = X^T * Y: ')
for row in matrix_Y1:
    print(row)

obratnay_C = np.round(np.linalg.inv(matrix_C), 3)

print('Обратная матрица C: ')
for row in obratnay_C:
    print(row)

matrix_A = np.round(np.dot(obratnay_C, matrix_Y1), 3)

print('Матрица A: ')
for row in matrix_A:
    print(row)

```

Результат:

Ввод матриц:

```

Введите размерность квадратной матрицы: 3
Матрица X:
Введите [1][1] элемент: 1
Введите [1][2] элемент: 2
Введите [1][3] элемент: 3
Введите [2][1] элемент: 4
Введите [2][2] элемент: 5
Введите [2][3] элемент: 6
Введите [3][1] элемент: 7
Введите [3][2] элемент: 8
Введите [3][3] элемент: 1
Итоговая матрица X:
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 1]
Матрица Y:
Введите [1][1] элемент: 6
Введите [2][1] элемент: 15
Введите [3][1] элемент: 16
Итоговая матрица Y:
[6]
[15]
[16]

```

Вывод результатов шагов алгоритма:

```

Транспонированная матрица X:
[1, 4, 7]
[2, 5, 8]
[3, 6, 1]
Матрица C = X^T * X:
[66 78 34]
[78 93 44]
[34 44 46]
Матрица Y1 = X^T * Y:
[178]
[215]
[124]
Обратная матрица C:
[ 4.066 -3.632  0.469]
[-3.632  3.264 -0.437]
[ 0.469 -0.437  0.094]
Матрица A:
[1.024]
[1.076]
[1.183]

```